Nosiče náboje v polovodiči

- efektivní hustota stavů g_c
- Fermiho-Diracova f_{FD} a Maxwellova-Boltzmannova statistika
- rovnovážná koncentrace volných nositelů náboje n_0 .

$$n_0 = \int_{E_C}^{\infty} g_c(E) \cdot f_{FD}(E) \cdot dE \qquad p_0 = \int_{-\infty}^{E_V} g_v(E) \cdot [1 - f_{FD}(E)] \cdot dE$$

Elektrony v krystalu

- Schrödingerova rovnice pro 1 elektron v krystalu:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(\mathrm{r}) \right] \psi_k(\mathrm{r}) = \mathrm{E}\,\psi_k(\mathrm{r})$$

- periodický potenciál: $U(r + a_n) = U(r)$

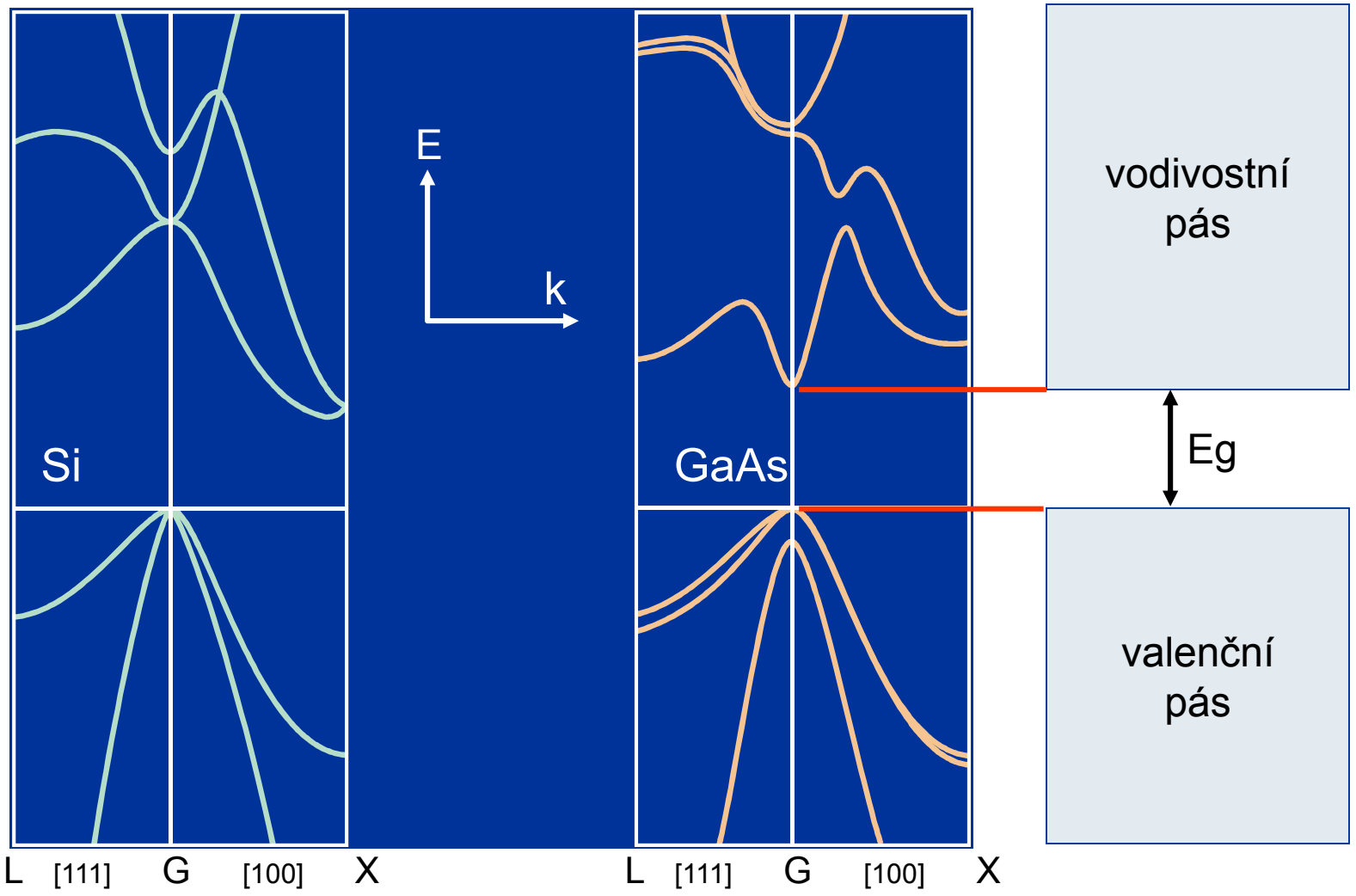
  a_n ... vektor krystalické mříže

- řešení: Blochova funkce

$$\psi_k(r) = e^{i\,kr}\; u_k(r)$$

→ spektrum dovolených a zakázaných energií E(k)

E(k) diagramy


E
k
Si
GaAs
vodivostní pás
Eg
valenční pás
L
[111]
G
[100]
X
L
[111]
G
[100]
X

Hustota stavů

- Bornovy - Karmánovy cyklické okrajové podmínky

- kulové plochy konstantní energie (izotropní efektivní hmotnost):

$$g(E)dE = \frac{2}{(2\pi)^3} \int_{S_{E=konst}} d^2k\,dk = \frac{2}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi k^2 dk = \frac{k^2}{\pi^2} dk$$

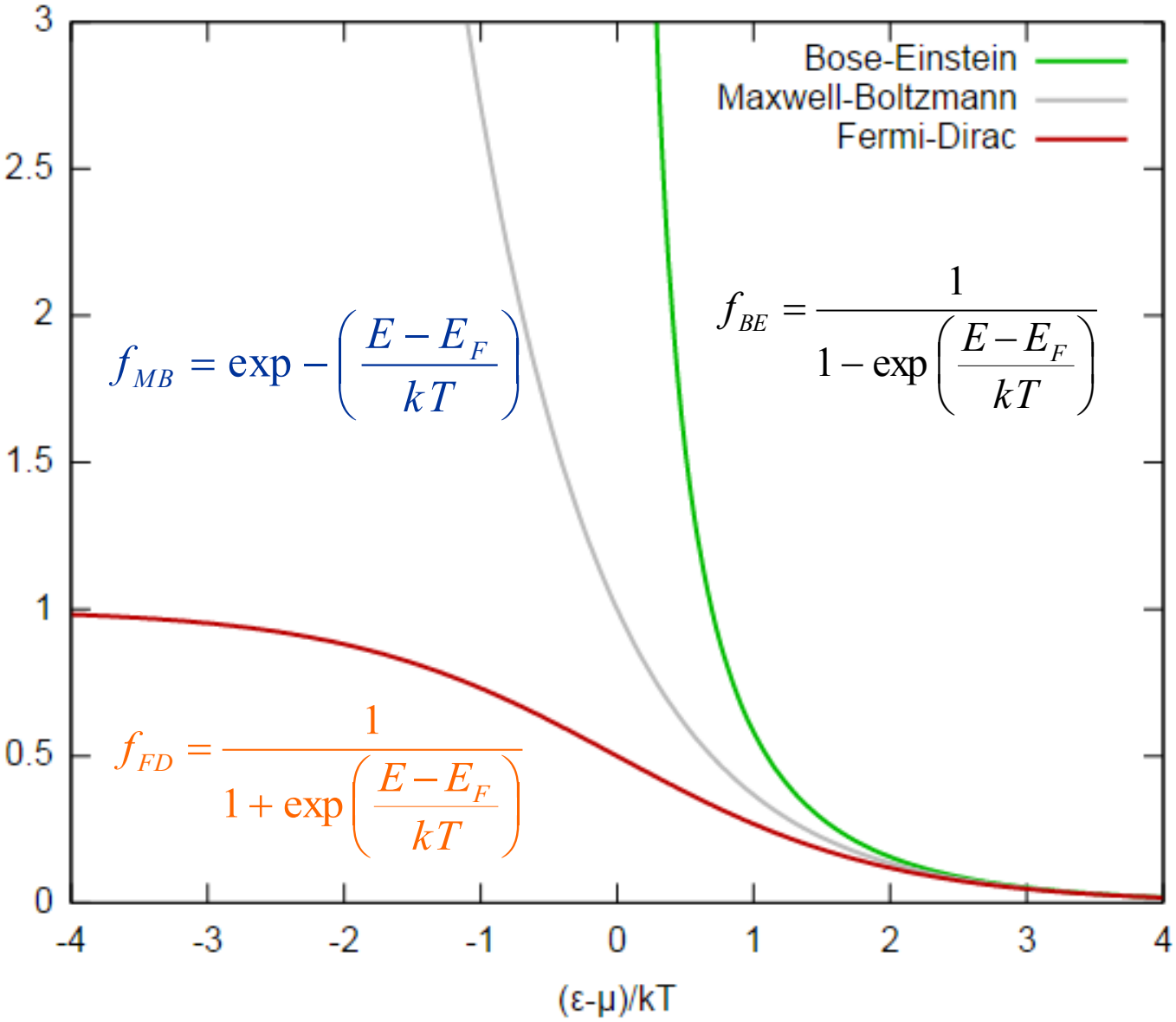
- integrace přes kulovou slupku (pro elektrony ve vodivostním pásu)

$$g(E) = \frac{1}{\pi^2} \frac{mk}{\hbar^2} = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} (E - E_c)^{1/2}$$

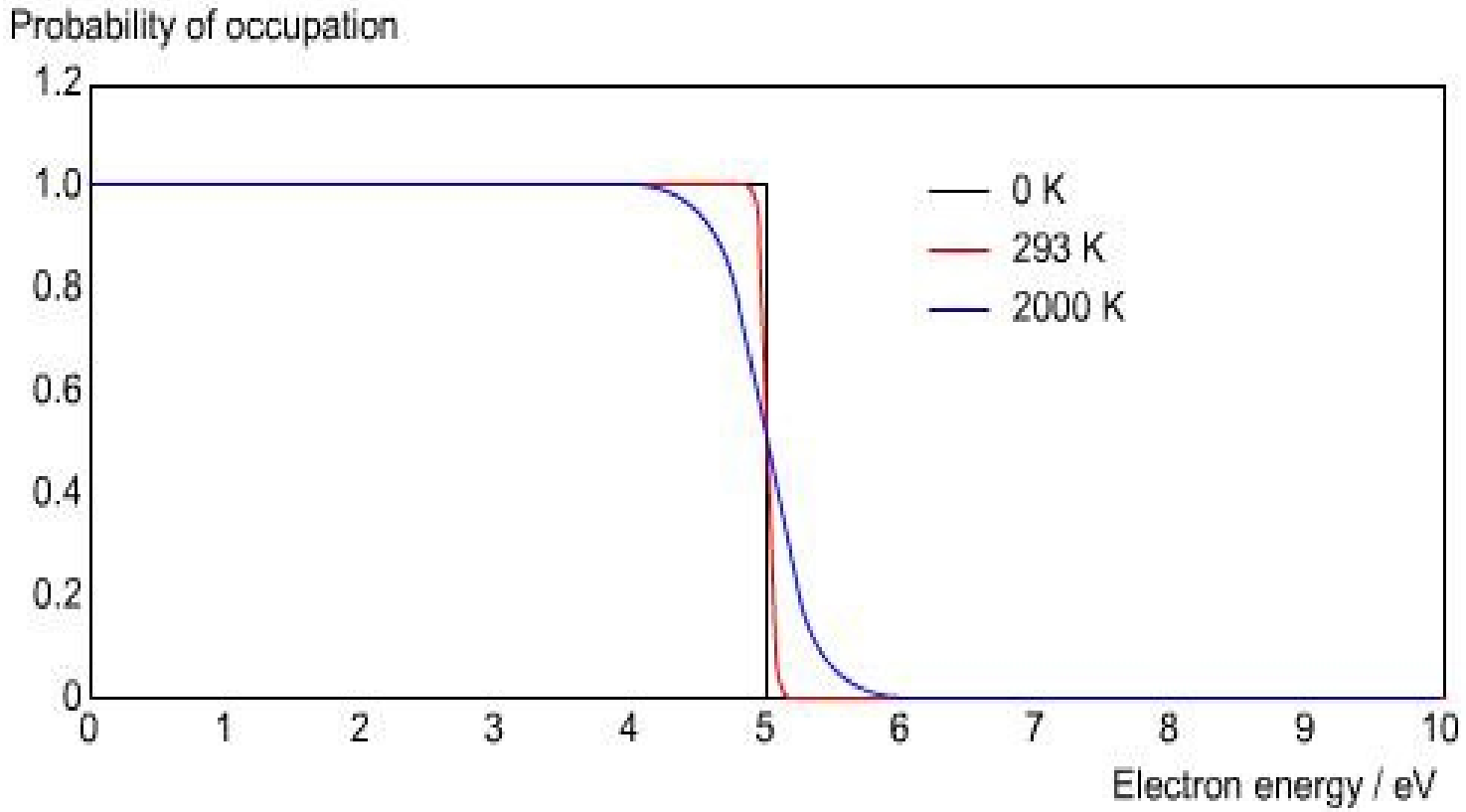
Rozdělovací funkce

Fermiho-Diracova	Maxwellova-Boltzmannova	Boseho-Einsteinova
nerozlišitelné Pauliho princip	identické rozlišitelné	nerozlišitelné bez Pauliho principu
fermiony	klasické částice	bosony
spin 1/2,3/2,5/2 … Ψ se překrývají Ψ antisymetrické	spin libovolný Ψ se nepřekrývají	spin 0,1,2 … Ψ se překrývají Ψ symetrické
volné elektrony	molekuly plynu	fotony
maximálně 1 částice v daném stavu,	neomezený počet částic v daném stavu	neomezený počet částic v daném stavu
méně než v MB		více než v MB

Rozdělovací funkce

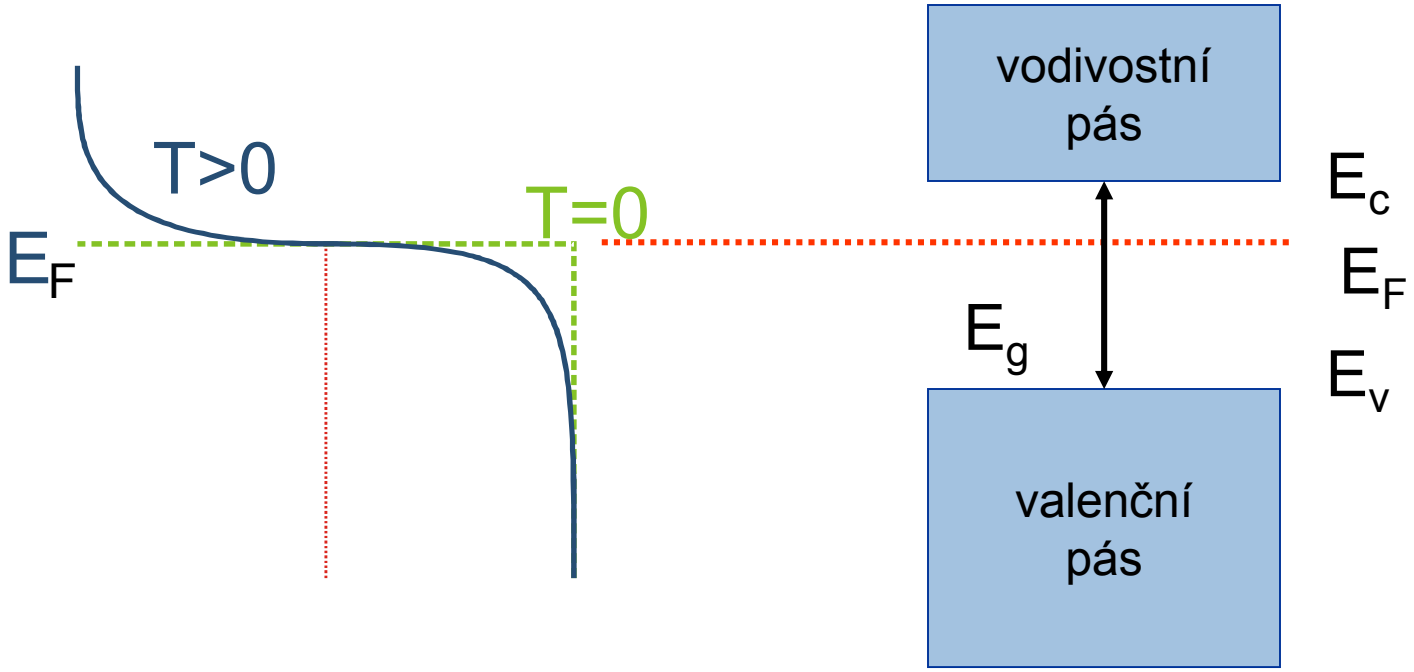


Rozdělovací funkce



Rozdělovací funkce

pravděpodobnost obsazení energetických hladin elektrony



$$f_{FD}(E) = \frac{1}{exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) + 1}$$

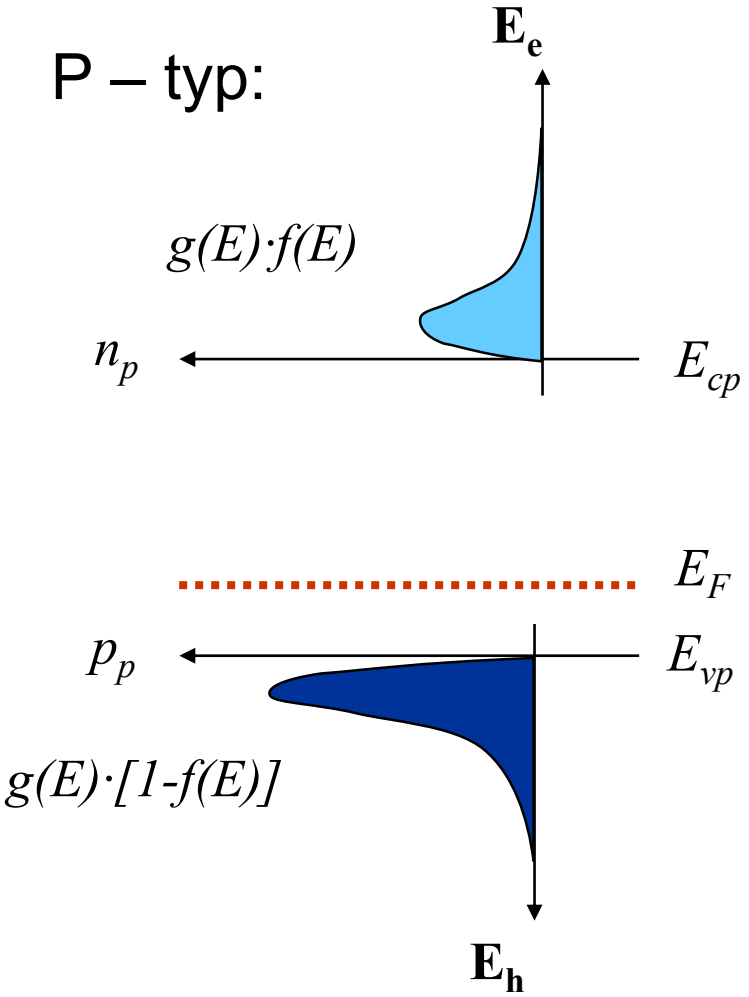
pro E_F-E > 4kT:

$$f_{MB}(E) = exp\frac{E_F - E}{kT}$$

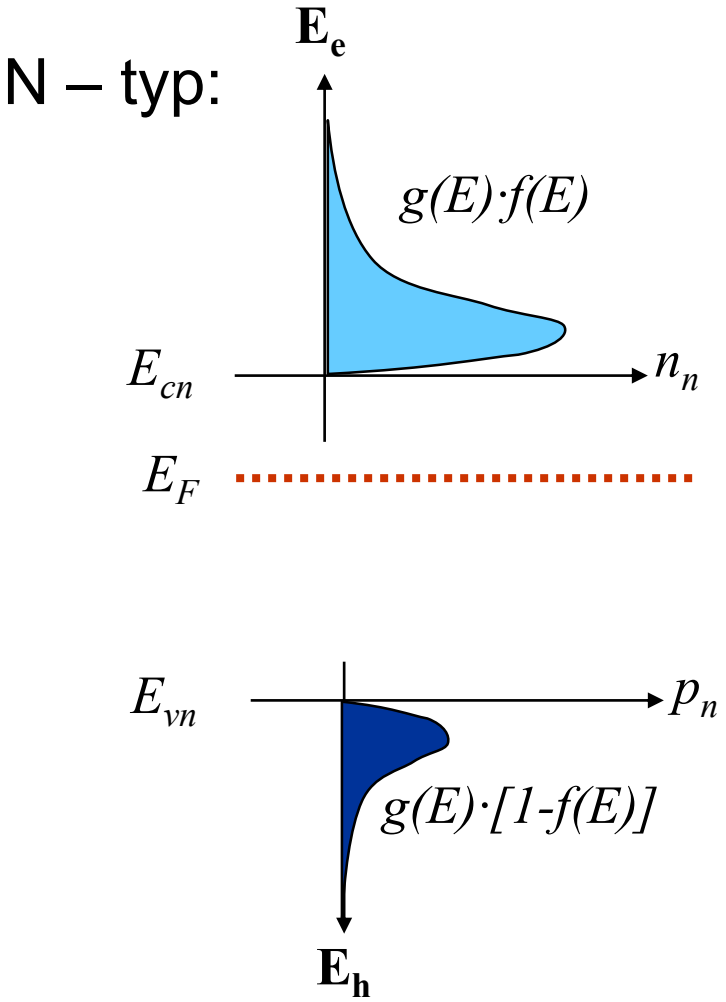
Rovnovážné koncentrace nosičů

obsazení energetických hladin elektrony a děrami:

P – typ:



N – typ:



Nedegenerovaný polovodič

- použití Maxwellovy-Boltzmannovy rozdělovací funkce:

$$f_{MB} = \exp - \left(\frac{E - E_F}{kT} \right)$$

$$n_0 = \int_{E_C}^{\infty} g_c(E) \cdot f(E) \cdot dE = \int_{E_c}^{\infty} \frac{4\pi (2 m_n)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_c} \exp\left(\frac{E_F - E}{kT} \right) dE$$

- substitucí η = (E - Ec)/(kT) :

$$n_0 = \frac{4\pi (2 m_n kT)^{3/2}}{\hbar^3} \exp\left(\frac{E_F - E_c}{kT} \right) \int_0^{\infty} \eta^{1/2} \exp(-\eta) \, d\eta$$

Nedegenerovaný polovodič

integrál má tvar gama funkce:

$$\int_0^\infty \eta^{1/2} \exp(-\eta)\, d\eta = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$$

pro elektrony:

$$n_0 = 2\left(\frac{2\pi\, m_n\, kT}{\hbar^2}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{E_F - E_c}{kT}\right)$$

$$n_0 = N_C \cdot \exp\frac{(E_F - E_C)}{kT} \qquad N_c = 2\left(\frac{2\pi\, m_n\, kT}{\hbar^2}\right)^{3/2}$$

pro díry:

$$p_0 = N_V \cdot \exp\frac{(E_V - E_F)}{kT} \qquad N_v = 2\left(\frac{2\pi\, m_p\, kT}{\hbar^2}\right)^{3/2}$$

Efektivní hustota stavů

N_c efektivní hustota stavů ve vodivostním pásu
N_v efektivní hustota stavů ve valenčním pásu

Pro Si:

$$N_C = 2.51 \times 10^{19} \, (m_n^*/m_0)^{3/2} \, \mathrm{cm}^{-3} = 2.8 \times 10^{19} \, \mathrm{cm}^{-3}$$

$$N_V = 2.51 \times 10^{19} \, (m_p^*/m_0)^{3/2} \, \mathrm{cm}^{-3} = 1.0 \times 10^{19} \, \mathrm{cm}^{-3}$$

$$N_c = 2\left(\frac{2\pi\, m_{nd}\, kT}{\hbar^2}\right)^{3/2} \qquad N_v = 2\left(\frac{2\pi\, m_{pd}\, kT}{\hbar^2}\right)^{3/2}$$

hustotní efektivní hmotnost:

$$m_{nd} = (m_1 m_2 m_3)^{1/3}$$

Intrinsický polovodič

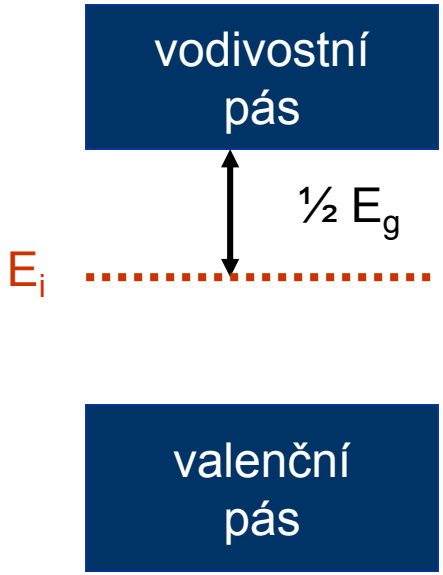
- v rovnováze - podmínka neutrality:

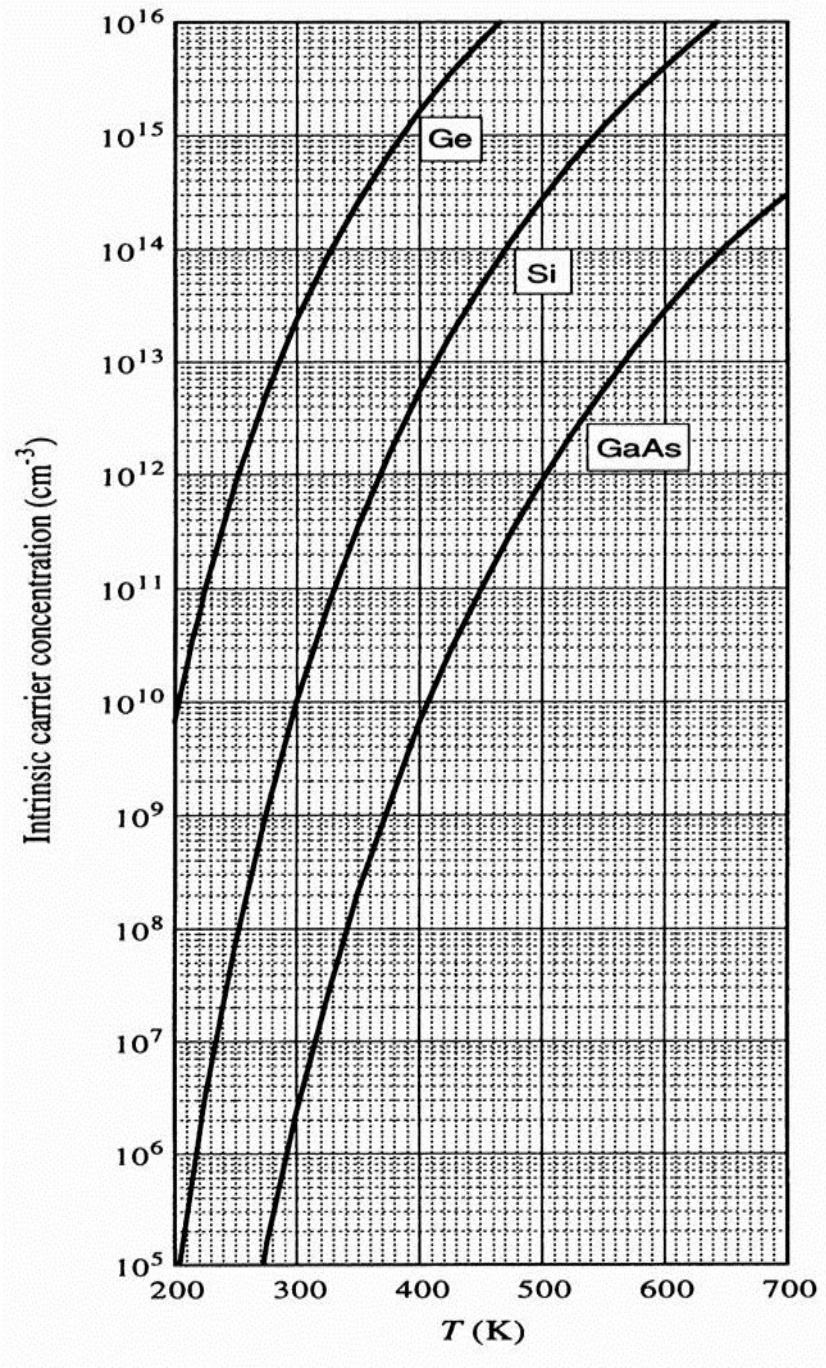
$$p_o = n_o = n_i \qquad N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right) = N_c \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right)$$

- intrinsická hladina:

$$E_F = \frac{E_C + E_V}{2} + kT \ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right) \equiv E_i$$

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} kT \ln\left(\frac{m_{pd}}{m_{nd}}\right)$$





Intrinsický polovodič

$$p_o = n_o = n_i$$

T = 300 K

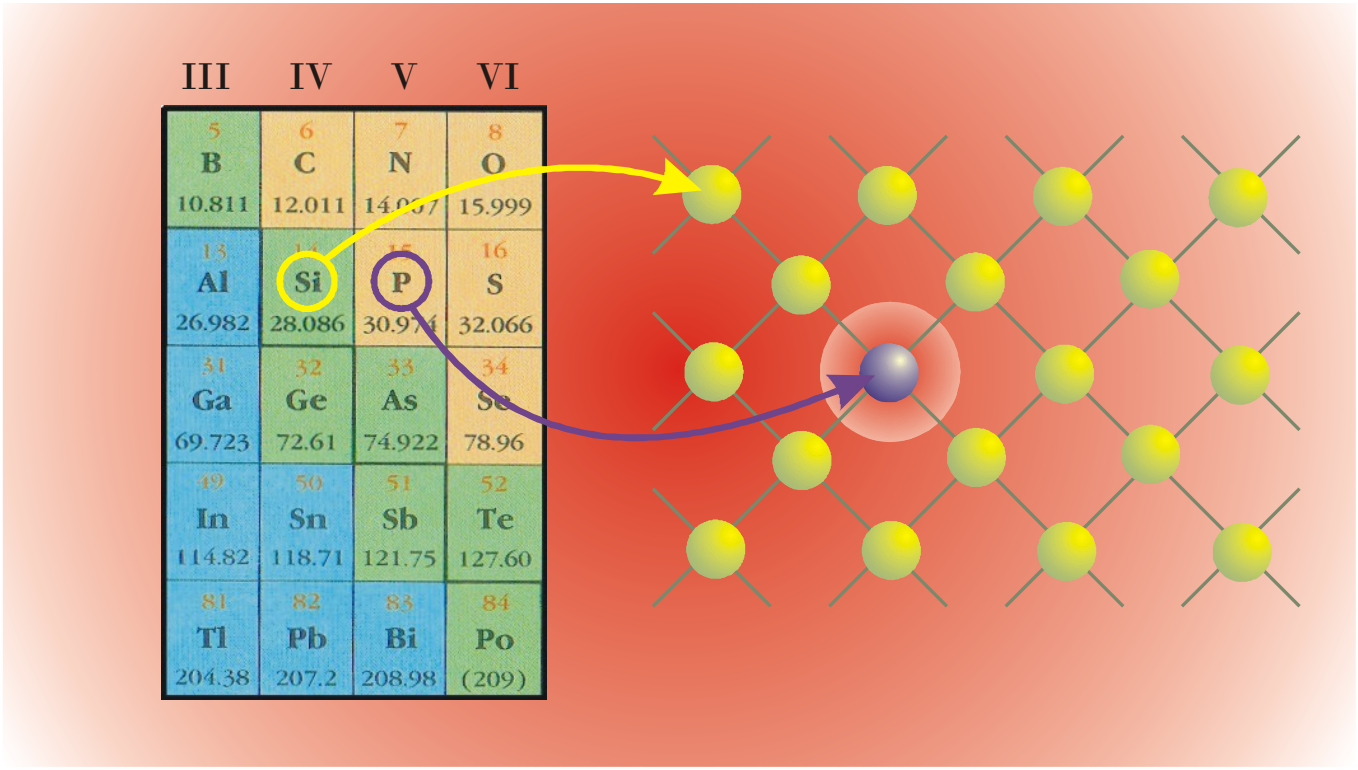
n_i = 2×10^6 / cm^3 v GaAs

1×10^{10} / cm^3 v Si

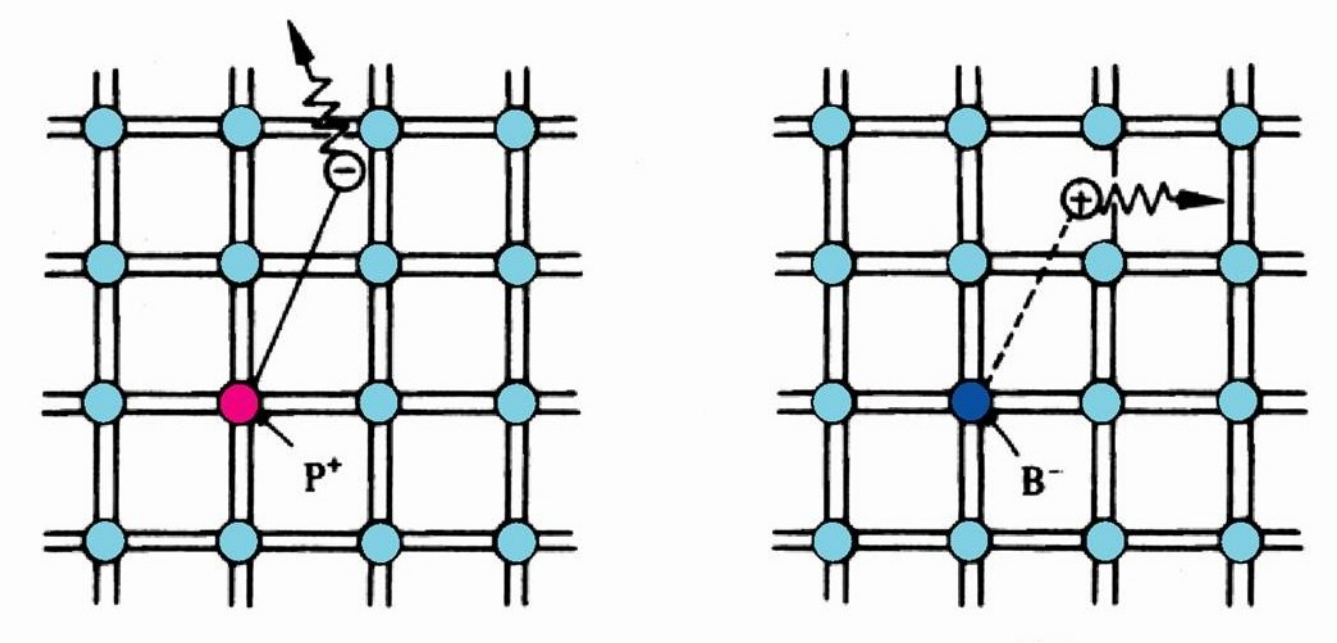
2×10^{13} / cm^3 v Ge

Dotace polovodičů

- pro Si (IV. skupina) donor z V. skupiny (P, As, Sb)
  akceptor ze III. skupiny (B)
- běžné koncentrace: 10^{12} – $10^{21}/cm^3$



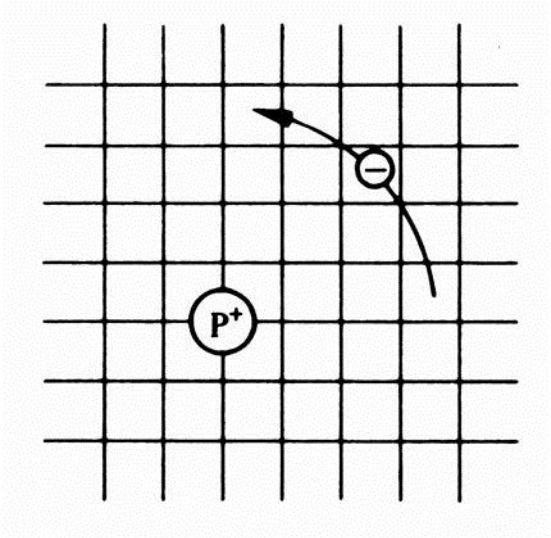
Dotace N a P



Dotace N

Dotace P

Model donoru (analogie atomu H)



místo m_0 použijeme m_n^*
místo ε_o použijeme $\varepsilon_s\,\varepsilon_o$

ε_s ... relativní permitivita Si ($\varepsilon_{s,\,Si}$ = 11.8).

$$E_H = -\frac{m_0\, q^4}{2\,(4\pi\,\varepsilon_0 \hbar)^2} = -13.6\ \text{eV}$$

$$E_d = -\frac{m_n^*\, q^4}{2(4\ \pi\,\varepsilon_s\,\varepsilon_0\,\hbar)^2} = -13.6\ \text{eV}\ \frac{m_n^*}{m_0}\left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_s\varepsilon_0}\right)^2 \approx -0.05\ \text{eV}$$

Příměsové hladiny

pro křemík:

fosfor, P:

$E_C - E_D = 45$ meV

arsen, As:

$E_C - E_D = 54$ meV

bor, B:

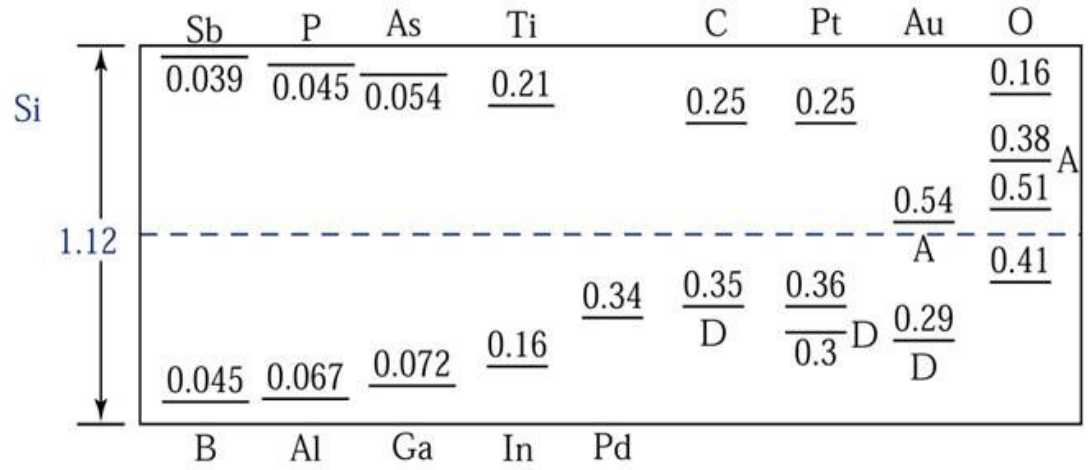
$E_A - E_V = 45$ meV

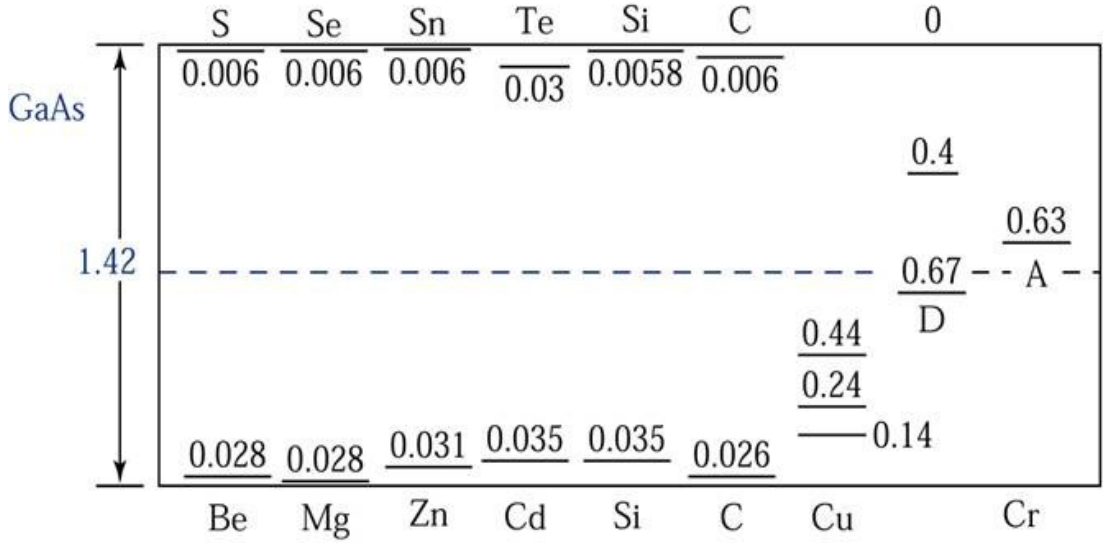
hliník, Al:

$E_A - E_V = 67$ meV

galium, Ga:

$E_A - E_V = 72$meV





Nedegenerovaný polovodič

součin koncentrací elektronů a děr nezávisí na E_F:

$$n_0 \cdot p_0 = N_c N_v \exp\left(\frac{E_F - E_c}{kT}\right) \exp\left(\frac{E_v - E_F}{kT}\right) = n_i^2$$

$$n_i = (N_c N_v)^{1/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) \quad \rightarrow \quad n_0 \cdot p_0 = n_i^2$$

$$n_0 = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c}{kT}\right) = N_c \exp\left(\frac{(E_i - E_c) + (E_F - E_i)}{kT}\right)$$

pro elektrony:

$$n_0 = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_i}{kT}\right)$$

pro díry:

$$p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_F}{kT}\right)$$

Degenerovaný polovodič

- použití Fermiho-Diracovy rozdělovací funkce:

$$n_0 = \int_{E_C}^{\infty} g_c(E) \cdot f_{FD}(E) \cdot dE \qquad p = \int_{-\infty}^{E_V} g_v(E) \cdot [1 - f_{FD}(E)] \cdot dE$$

$$n_0 = \frac{4\pi}{\hbar^3} (2 m_n)^{3/2} \int_{E_c}^{\infty} \frac{(E - E_c)^{1/2}}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} dE$$

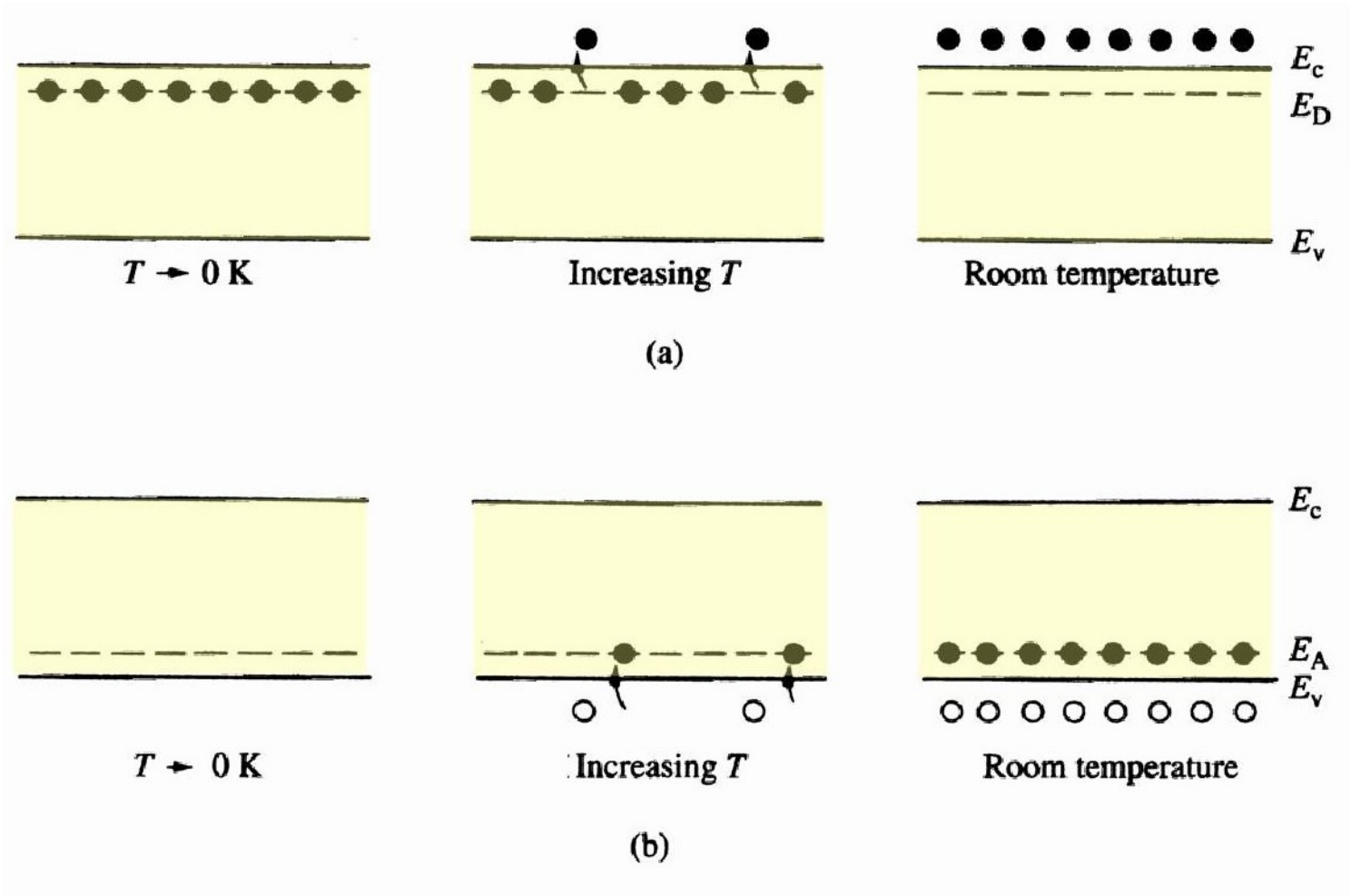
- substitucí

$$\eta = \frac{E - E_c}{kT}, \quad \eta_F = \frac{E_F - E_c}{kT} \qquad n_0 = 4\pi \left(\frac{2 m_n kT}{h^2}\right)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{\eta^{1/2}}{1 + \exp(\eta - \eta_F)} d\eta$$

- Fermiho integrál:

$$F_r(s) = \int_0^{\infty} \frac{u^r}{1 + \exp(u - s)} du \quad \rightarrow \quad n_0 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} N_c F_{1/2}\left(\frac{E - E_c}{kT}\right)$$

Ionizace příměsí



Extrinsický polovodič

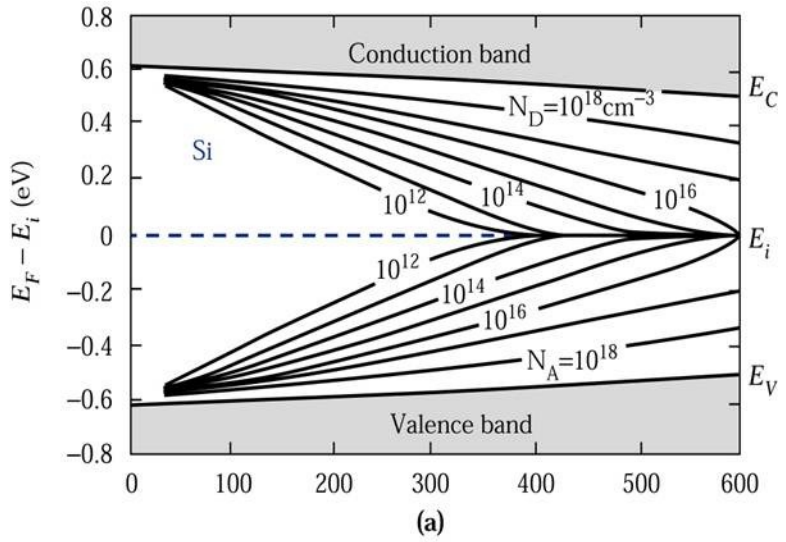
plně ionizovaný
elektrická neutralita:

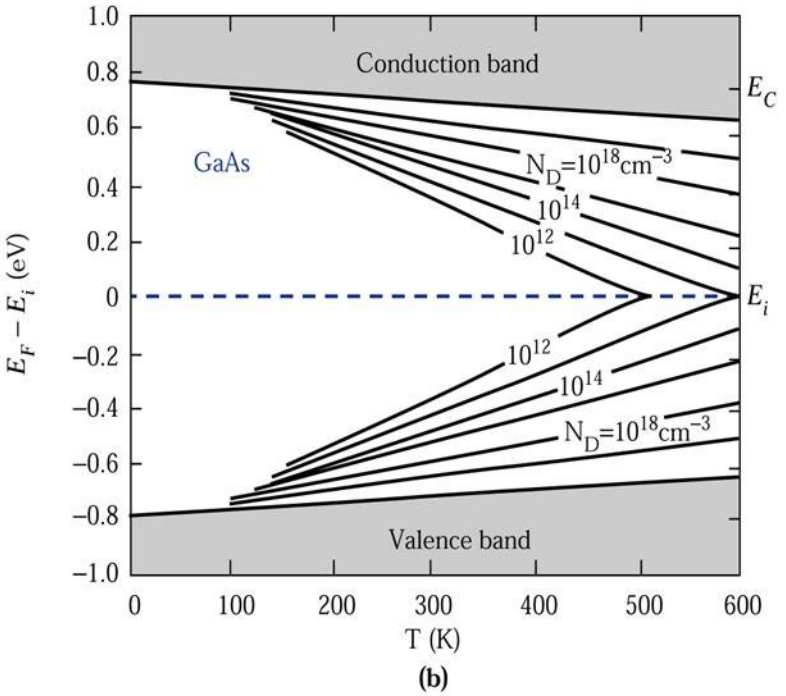
$$p_o + N_D = n_o + N_A$$

$$N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right) + N_D =$$

$$= N_c \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right) + N_A$$

$$E_F = E_i \pm kT \ln \frac{|N_D - N_A|}{n_i}$$





Extrinsický polovodič

úplná ionizace
elektrická neutralita

$$p_o + N_D = n_o + N_A$$

rovnovážný stav

$$n_o p_o = n_i^2$$

$$n_o = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$p_o = \frac{N_A - N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

Neúplná ionizace

Při obsazování donorových a akceptorových hladin elektrony, resp. děrami je nutno splnit Pauliho vylučovací princip. Pokud je však na donorové hladině již jeden elektron, dojde k nasycení vazby a díky coulombovskému odpuzování již nebude obsazen 2.stav s opačným spinem. Pravděpodobnost obsazení donorových hladin elektrony je pak možno vyjádřit vztahem:

$$n_d = \frac{N_d}{1 + \frac{1}{2}\exp\left(\frac{E_d - E_F}{kT}\right)} = N_d - N_d^+$$

a analogicky pro obsazení akceptorů děrami:

$$p_a = \frac{N_a}{1 + \frac{1}{g}\exp\left(\frac{E_F - E_a}{kT}\right)} = N_a - N_a^-$$

kde g značí degenerační faktor (g=2 pro donory, g=4 pro akceptory v Si a GaAs)

Výpočet polohy Fermiho hladiny

Pro koncentrace nosičů náboje je opět podstatná poloha Fermiho hladiny. Tu je možno určit z podmínky elektrické neutrality krystalu. Součet koncentrace elektronů ve vodivostním pásu a koncentrace ionizovaných akceptorů N_A^- musí být roven součtu koncentrace děr ve valenčním pásu a koncentrace ionizovaných donorů N_D^+:

$$n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+$$

nebo

$$n_0 + (N_a - p_a) = p_0 + (N_d - n_d)$$

V obecném případě je však třeba brát v úvahy obsazení příměsových hladin:

$$\frac{n\,(n + N_A)}{N_D - N_A - n} = \frac{1}{g} N_c \exp\left(\frac{E_c - E_D}{kT}\right)$$

Dále se omezíme na případy, kdy: $N_D > N_A \;,\quad p \approx 0$

Pokud jsou v polovodiči přítomny oba typy příměsí, dochází k jejich vzájemné kompenzaci. Zde je možno rozlišit dvě úrovně kompenzace - slabou a silnou.

Výpočet polohy Fermiho hladiny

Slabě kompenzovaný polovodič je charakterizován podmínkou:

$$N_D \gg N_A$$

Při určování polohy Fermiho hladiny se používají různé formy aproximace ve čtyřech teplotních oblastech.

I. Při nízkých teplotách dochází pouze ke slabé ionizaci příměsí. Můžeme tedy předpokládat, že:

$$n << N_D - N_A \ , \quad n << N_A$$

Rovnice přejde na tvar:

$$n = \frac{N_D - N_A}{N_A} \ \frac{N_c}{g} \ \exp\left(\frac{E_c - E_D}{kT}\right)$$

a pro Fermiho hladinu bude platit:

$$E_F = E_c - E_D + kT \ \ln \frac{N_D - N_A}{g \, N_A}$$

Výpočet polohy Fermiho hladiny

II. Při mírně vyšších teplotách bude splněna podmínka:

$$n << N_D - N_A \ , \ N_A << n$$

Potom platí: $$n = \sqrt{\frac{(N_D - N_A)\, N_c}{g}} \exp\left(\frac{E_c - E_D}{2\,kT}\right)$$

Fermiho hladinu určíme ze vztahu:

$$E_F = \frac{E_c - E_D}{2} + \frac{kT}{2} \ln \frac{N_D - N_A}{g\, N_c}$$

Výpočet polohy Fermiho hladiny

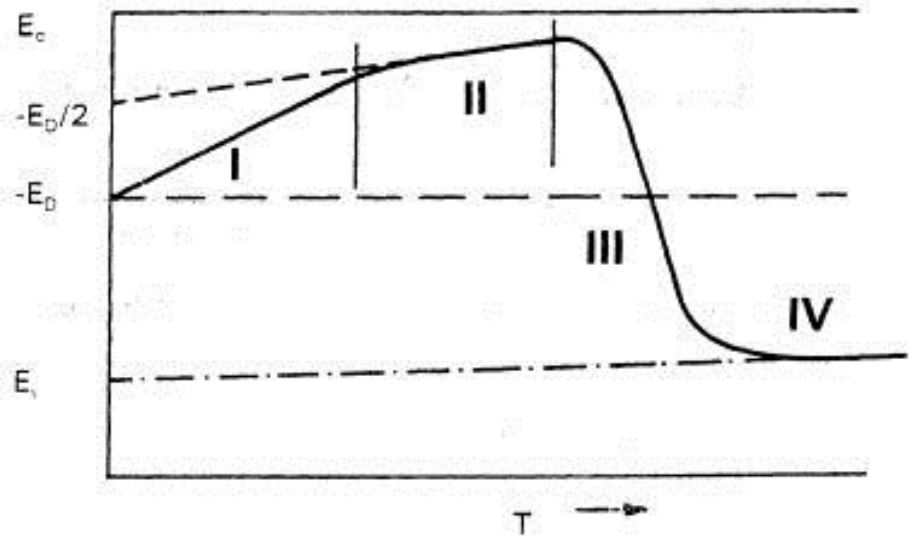
III. V oblasti teplot, kde platí: $kT \gg E_c - E_D$

Dochází k úplné ionizaci příměsí a pro koncentraci elektronů tedy platí:

$$n_0 + N_A = \frac{n_i^2}{n_0} + N_D$$

$$n_0^2 (N_D - N_A) n_0 - n_i^2 = 0$$

$$n_0 = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_{Aa}}{2}\right)^2 + n_i^2}$$



Pro $N_D - N_A \gg n_i$: $n = N_D - N_A$

V oblasti vysokých teplot již převažuje mezipásová generace nosičů a intrinsická koncentrace převyšuje koncentraci příměsí. Jedná se o oblast vlastní vodivosti, kdy Fermiho hladina splyne s intrinsickou hladinou:

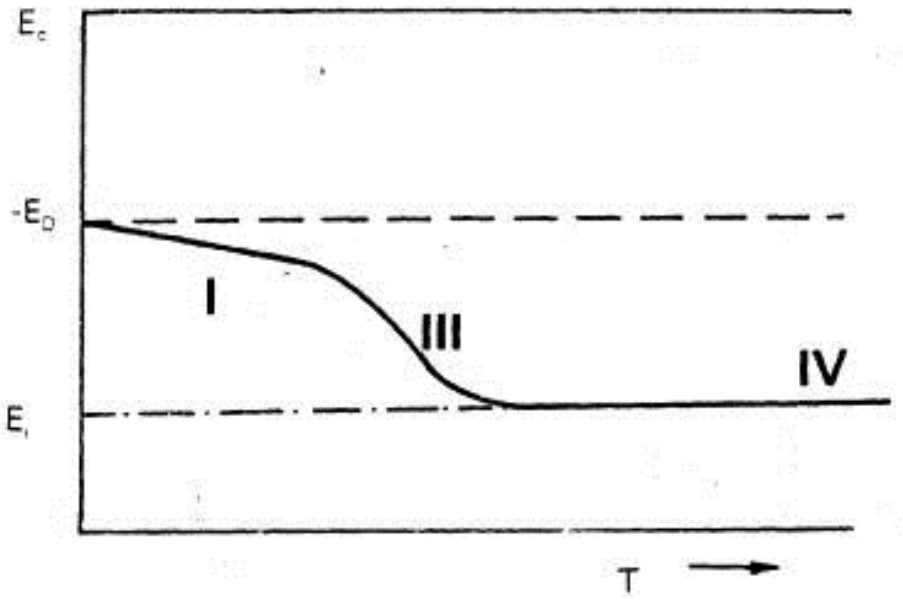
$$E_F = E_i$$

Výpočet polohy Fermiho hladiny

V silně kompenzovaném polovodiči který je charakterizován podmínkou:

$$N_D \geq N_A \ , \quad N_D - N_A << N_A$$

není možno splnit podmínky pro teplotní oblast II. a oblast I. tedy přímo přechází do oblasti III.



Výpočet polohy Fermiho hladiny

V případě nekompenzovaného polovodiče typu N musí platit: $n = N_D^+$

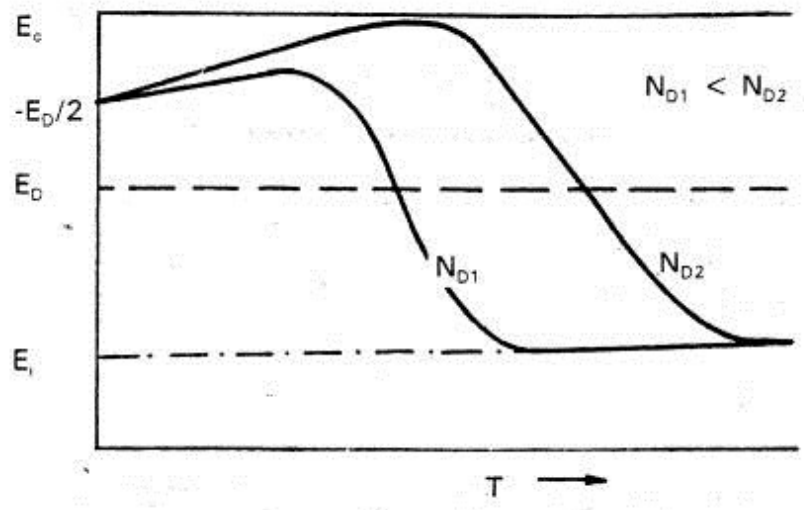
a tedy: $$E_F = E_c - E_D + kT \ln\left[\frac{1}{4}\sqrt{1+\frac{16\,N_D}{g\,N_c}\exp\left(\frac{E_D-E_c}{kT}\right)} - \frac{1}{4}\right]$$

Pro nízké teploty, je možno vzhledem k slabé ionizaci příměsí předpokládat, že:

$$n << N_D$$

a tedy:

$$n = \left(\frac{N_D\,N_c}{g}\right)^{1/2}\exp\left(\frac{E_c-E_D}{2\,kT}\right)$$



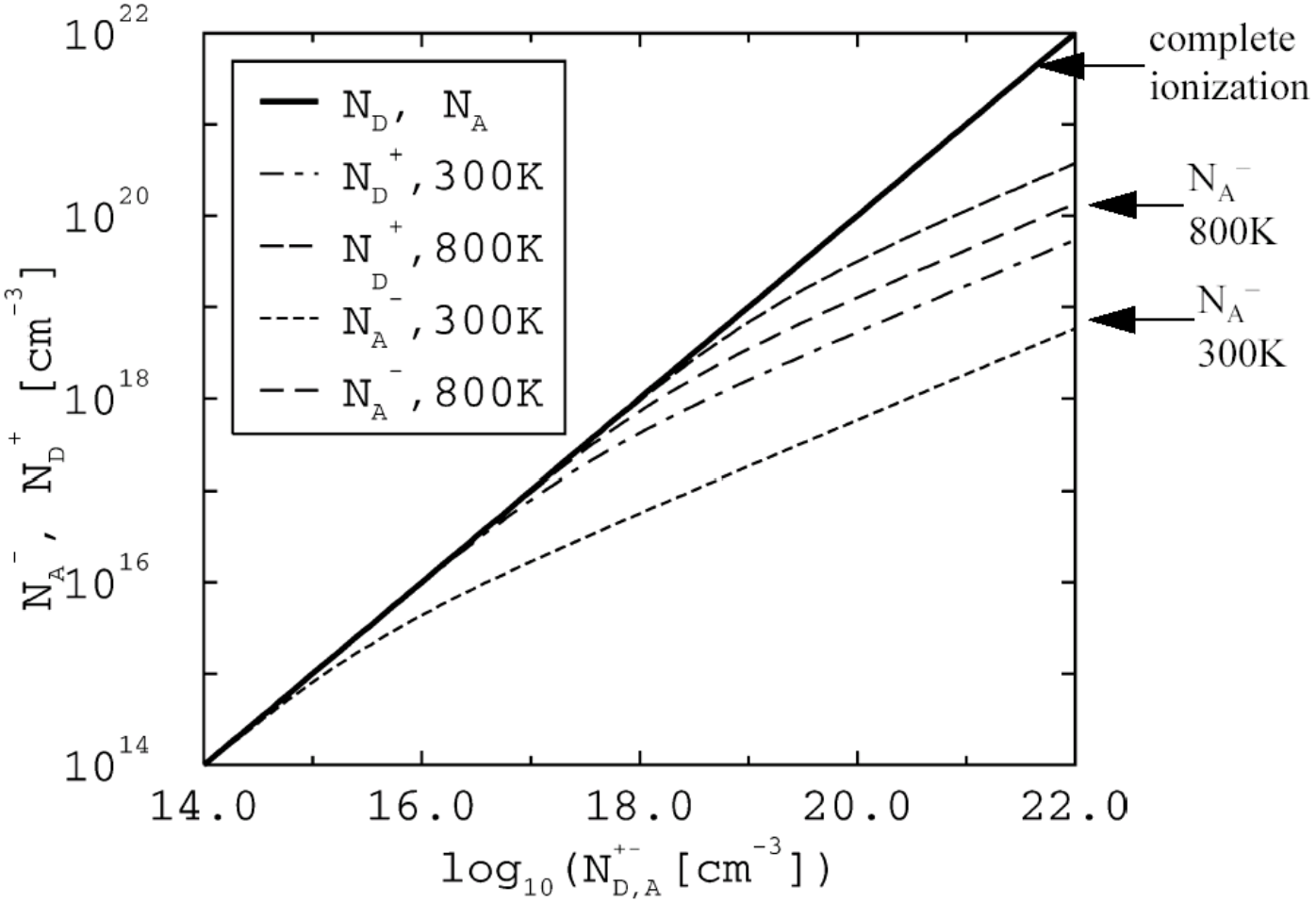
Fermiho hladina je pak určena vztahem:

$$E_F = \frac{E_c - E_D}{2} + \frac{kT}{2}\ln\frac{N_D}{g\,N_c}$$

Při vyšších teplotách, kdy je ionizace úplná, platí :

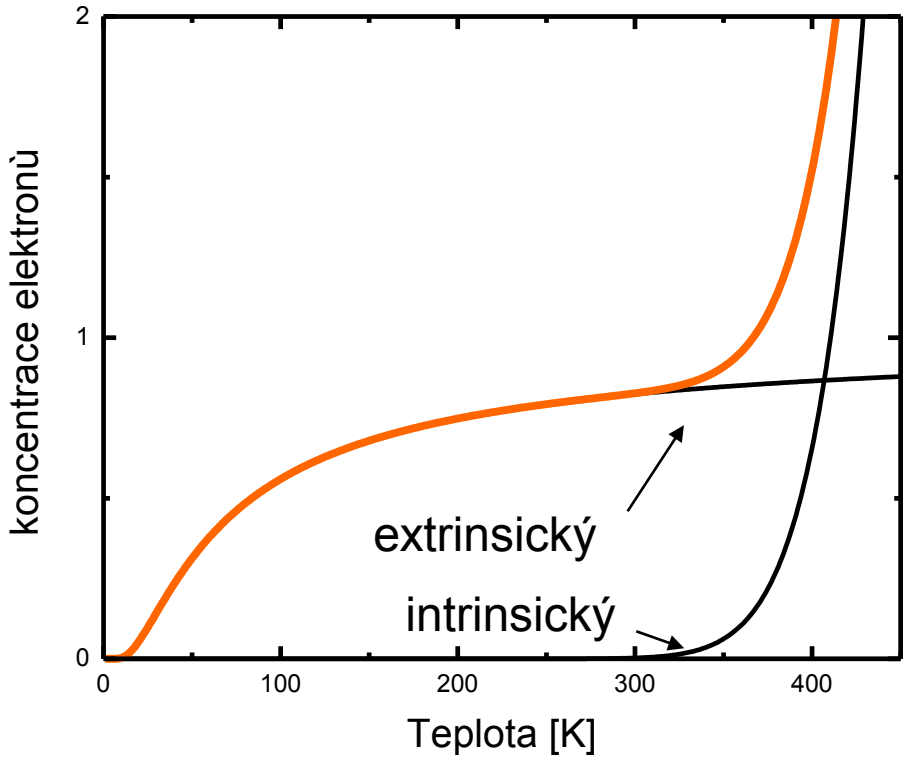
$$E_F = kT\ln\frac{N_D}{N_c}$$

Neúplná ionizace



Vliv teploty na koncentraci nosičů náboje

- nízké teploty – neúplná ionizace příměsí (freeze-out)
- vysoké teploty – převládá intrinsická koncentrace tepelně generovaných párů elektron-díra

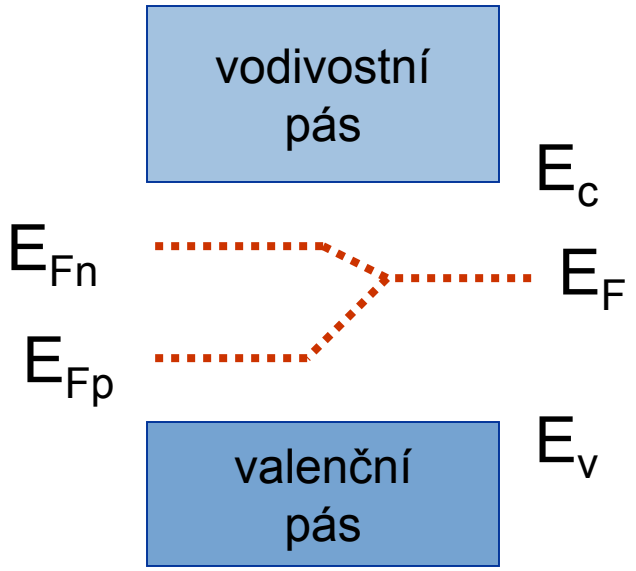


Degenerovaný polovodič

nerovnovážný stav:

$E_F \rightarrow E_{Fn}$, E_{Fp}

kvazifermiho hladiny



$$n = N_C \cdot \gamma_n \, exp \frac{(E_{Fn} - E_C)}{kT}, \qquad \gamma_n = F_{1/2} \cdot \frac{E_{Fn} - E_C}{kT} \cdot exp \frac{E_C - E_{Fn}}{kT}$$

$$p = N_V \cdot \gamma_p \, exp \frac{(E_V - E_{Fp})}{kT}, \qquad \gamma_p = F_{1/2} \cdot \frac{E_V - E_{Fp}}{kT} \cdot exp \frac{E_{Fp} - E_V}{kT}$$